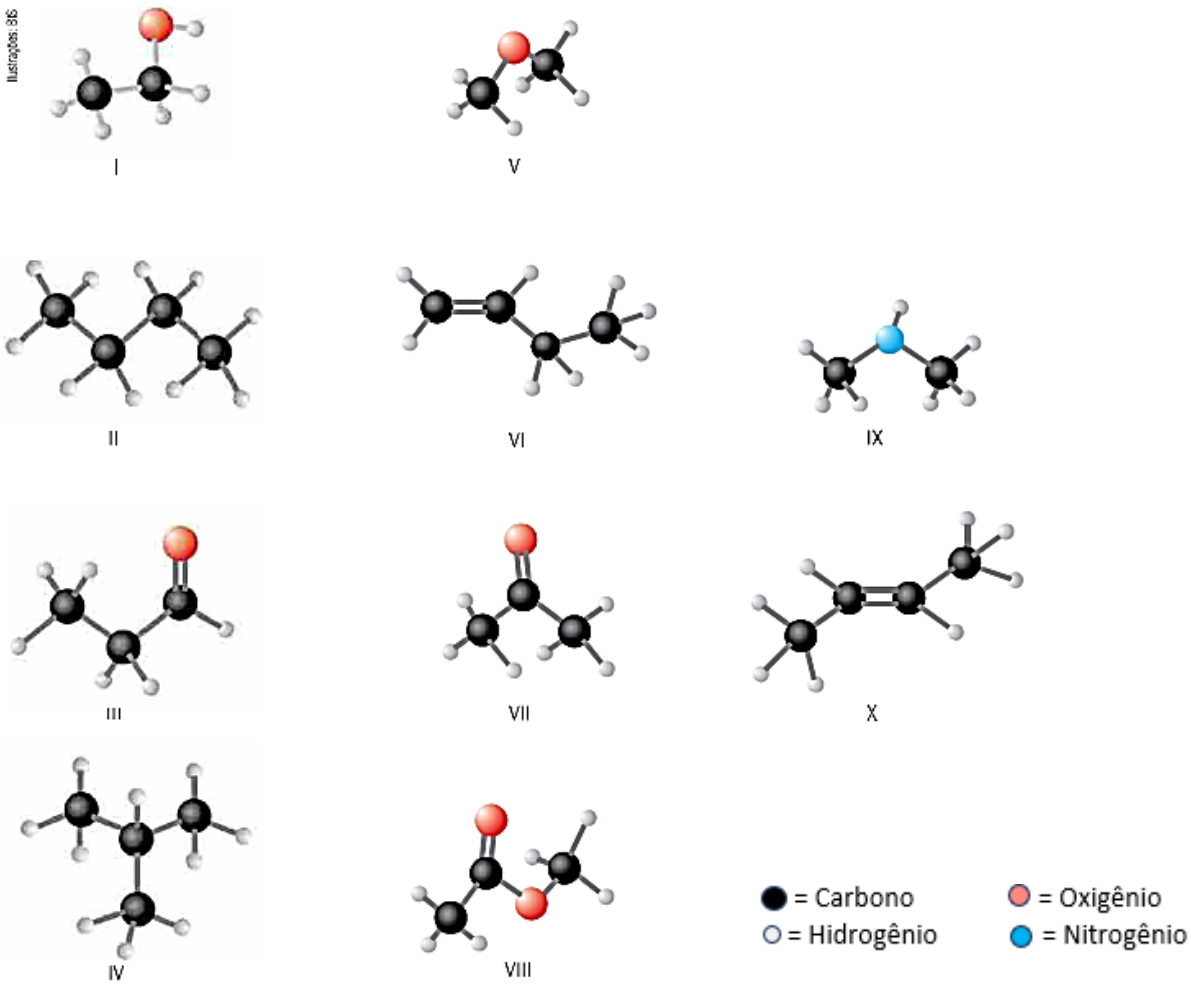
Componente Curricular: Química **Data: 30/09/26**
Professores: Gabriel e Thatiane **Série: 2° EM**
Assunto: Lista 10 - Isomeria Constitucional (Plana)

1. O etanol é líquido à temperatura ambiente, enquanto o metoximetano (éter dimetílico) é gás. Ambos têm fórmula molecular C_2H_6O; suas temperaturas normais de ebulição são 78,4 °C e -24,8 °C, respectivamente. A diferença decorre principalmente do fato de que essas substâncias

a) são isômeros de cadeia e somente o metoximetano apresenta dipolo permanente.
b) são isômeros de função e somente o etanol forma ligações de hidrogênio entre suas próprias moléculas.
c) são isômeros de posição e o etanol possui menor massa molar.
d) não são isômeros, pois pertencem a funções orgânicas diferentes.
e) são isômeros de função e o metoximetano forma uma rede mais intensa de ligações de hidrogênio.

A respeito das moléculas representadas a seguir, responda às questões de 2 a 5.



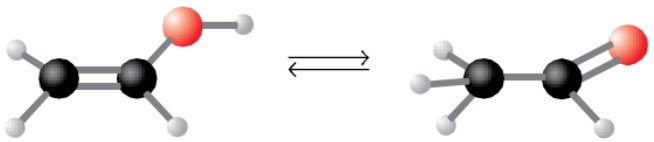
2. Quais pares são isômeros de função?

3. Indique o par de isômeros de cadeia.

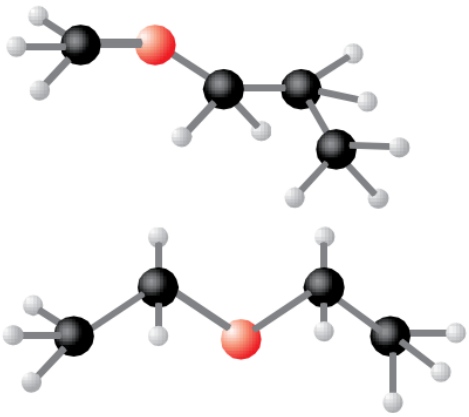
4. Indique o par de isômeros de posição.

5. Observe as estruturas a seguir.

I.

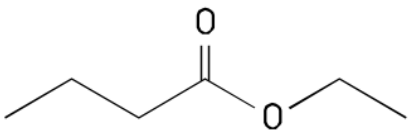


II.



Indique os tipos de isomeria plana existentes nos pares I e II.

6. O butanoato de etila é um líquido incolor utilizado na fabricação de essência de algumas frutas. Sua estrutura pode ser representada por:



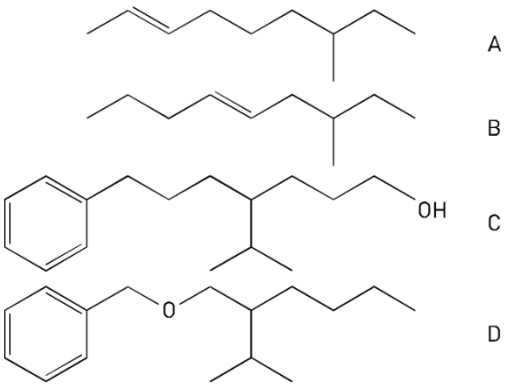
Um isômero de função do butanoato de etila é o:

a) butanal
b) ácido hexanoico
c) hexan-2-ona
d) hexan-1-ol
e) pentanona

7. (UTF-PR) Os três pares de compostos (butano e 2-metilpropano), (metoximetano e etanol) e (2-clorobutano e 1-clorobutano) são respectivamente isômeros de:

a) cadeia, função e posição.
b) cadeia, posição e função.
c) função, posição e cadeia.
d) função, cadeia e posição.
e) posição, função e cadeia.

8. (UF-PR) Considere as estruturas ao lado.



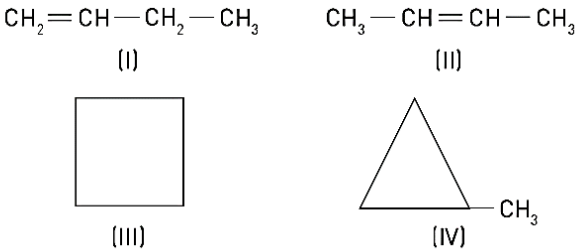
I. Os compostos A e B são isômeros de posição e os compostos C e D são isômeros de função.
II. Os compostos A, B, C e D possuem carbono terciário.
III. Apenas os compostos A e B são aromáticos.
IV. Nenhum dos compostos possui cadeia ramificada.
V. Os compostos A e B são hidrocarbonetos, o composto C é um fenol e o composto D é um éter.

Assinale a alternativa correta.

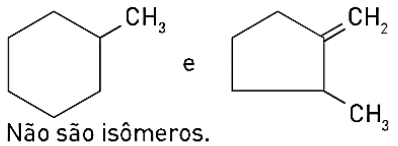
a) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
b) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
d) Somente as afirmativas II e V são verdadeiras.
e) Somente as afirmativas III e V são verdadeiras.

9. (PUC-RS) Considerando os compostos orgânicos numerados de I a IV não é correto afirmar que ____ são isômeros de ____.

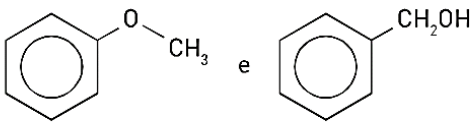
a) I e II; posição
b) I e III; cadeia
c) II e III; função
d) II e IV; cadeia
e) I, III e IV; cadeia



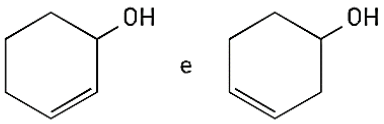
10. (U. E. Londrina) Em cada um dos itens (I a IV) são dadas duas estruturas e uma afirmativa sobre elas.

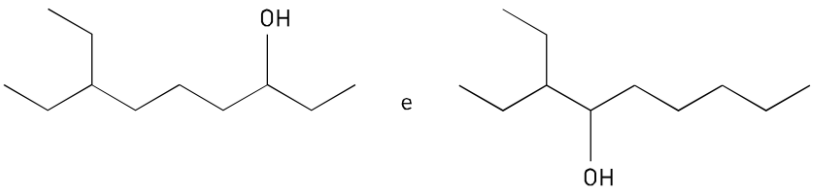
I. 

Não são isômeros.

III. 

São isômeros funcionais.

II. 

IV. 

São isômeros de cadeia.

A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é:

a) I e II.
b) I e III.
c) II e III
d) II e IV.
e) III e IV.

11. (Udesc-SC) Os carboidratos são produzidos pelo processo da fotossíntese: os açúcares, amido e celulose são compostos muito importantes nas funções de energia e estrutura da matéria viva. Os animais ingerem esses carboidratos por meio da alimentação com grãos ou capim. A clorofila presente nas plantas catalisa a conversão do dióxido de carbono gasoso e água líquida em carboidrato ($C_6H_{12}O_{6\,(aq)}$) e gás oxigênio, por meio da equação não balanceada:

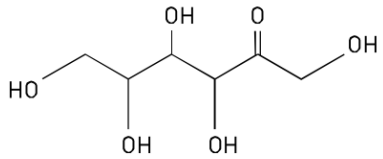
$$CO_2 + H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + O_2$$

Dados: Massas atômicas (u): C = 12, H = 1, O = 16
R = 62,3 L · mmHg · K^{-1} · mol^{-1}

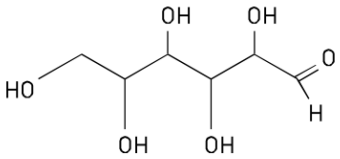
A) Considerando que o gás produto da fotossíntese possui comportamento ideal, calcule o volume de substâncias gasosas geradas quando 600 g de carboidrato são produzidos sob pressão de 700 mmHg e 10°C.

B) Qual o tipo de isomeria que existe entre os carboidratos 1 e 2?

1



2



C) Qual a porcentagem de oxigênio, na fórmula molecular $C_6H_{12}O_6$?

12. (Udesc-SC) Observe as moléculas abaixo.

I. $CH_3CH_2CH_2OH$

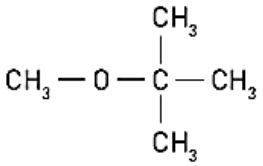
II. CH_3CHCH_3 (OH)

III. $CH_3 — O — CH_2CH_3$

Assinale a alternativa correta.

a) As moléculas I e III são isômeros de cadeia, assim como as moléculas II e III.
b) As moléculas I e II são isômeros de posição e I e III são isômeros de função.
c) As moléculas I e III são isômeros de posição.
d) As moléculas II e III não são isômeros.
e) As moléculas I e II são isômeros de cadeia e II e III são isômeros de função.

13. (UE-CE) Para que os carros tenham melhor desempenho, adiciona-se um antidetonante na gasolina e, atualmente, usa-se um composto, cuja fórmula estrutural é dada ao lado.



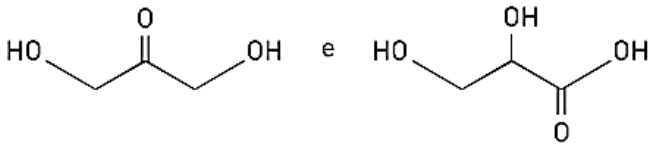
Com essa mesma fórmula molecular são representados os seguintes pares:

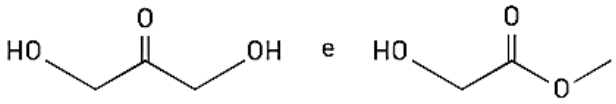
I. metoxibutano e etoxipropano.
II. 3-metilbutan-2-ol e etóxi-isopropano.

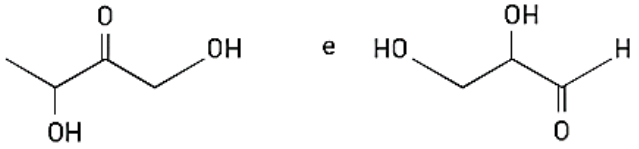
Os pares I e II são, respectivamente:

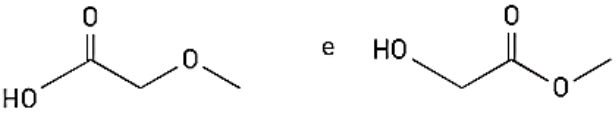
a) isômeros de cadeia e tautômeros.
b) tautômeros e isômeros funcionais.
c) isômeros de posição e isômeros de compensação (ou metâmeros).
d) isômeros de compensação (ou metâmeros) e isômeros funcionais.

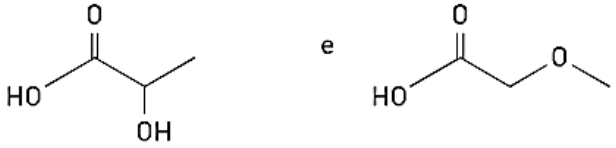
14. (U. F. Santa Maria-RS) Analise a molécula do ácido láctico (2-hidroxipropanoico) e assinale a alternativa que mostra, respectivamente, os isômeros cetona e éster.

a) 

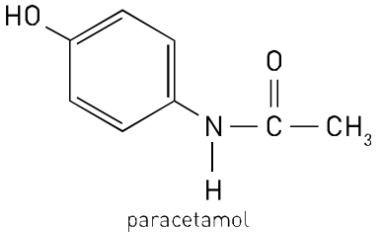
b) 

c) 

d) 

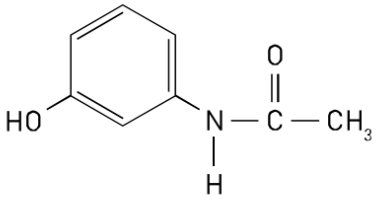
e) 

15. (Udesc-SC) No ano de 1999, depois de vários anos entre idas e vindas no Congresso, foi aprovado o Projeto de Lei que trata da identificação dos medicamentos por nome genérico. Nesse Projeto de Lei, as empresas fabricantes de medicamentos deverão informar na embalagem a substância da qual depende a ação terapêutica do remédio (princípio ativo). Analgésicos como Tylenol, Resprin e Cibalena a partir desse ano tiveram de inserir nas suas embalagens, em tamanho não inferior à metade do nome comercial, a palavra **paracetamol**, que é o princípio ativo desses medicamentos, e cuja estrutura está ao lado apresentada.



paracetamol

a) Que tipo de isomeria plana o paracetamol apresenta com o composto 1?



composto 1

b) Qual é a sua fórmula molecular?

c) Quais são as funções orgânicas nele presentes?

16. (UF-RJ) O olfato dos seres humanos e de outros animais depende da existência de receptores sensoriais que respondam à presença de moléculas de substâncias odorantes no ar respirado. Os receptores olfativos (RO) estão localizados na cavidade nasal em um tecido denominado epitélio olfativo.
A tabela ao lado apresenta alguns resultados obtidos de estudos realizados com uma seção de epitélio olfativo de ratos para três famílias de compostos orgânicos. Na tabela, as quadrículas assinaladas em azul indicam a existência de resposta positiva de um determinado RO a uma dada substância odorante.

	1	2	3	4	5	6	7	8
$CH_3(CH_2)_4COOH$			■					
$CH_3(CH_2)_5COOH$		■	■		■	■	■	
$CH_3(CH_2)_4OH$	■							
$CH_3(CH_2)_5OH$	■			■				
$Br(CH_2)_4COOH$								■
$Br(CH_2)_5COOH$			■		■			■

Escreva as fórmulas estruturais, na representação em bastão, do álcool que apresenta o menor número de respostas positivas dos RO e de um isômero funcional de cadeia linear desse álcool.

17. (UF-RJ) As substâncias A, B e C têm a mesma fórmula molecular (C_3H_8O). O componente A tem apenas um hidrogênio ligado a um carbono secundário e é isômero de posição de C. Tanto A quanto C são isômeros de função de B. As substâncias A, B e C são, respectivamente,

a) 1-propanol, 2-propanol e metoxietano.
b) etoxietano, 2-propanol e metoxietano.
c) isopropanol, 1-propanol e metoxietano.
d) metoxietano, isopropanol e 1-propanol.
e) 2-propanol, metoxietano e 1-propanol.

18. (U. F. Lavras-MG)

I. $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_3$
II. $CH_3CH(CH_3)CH_2CH_3$
III. $CH_3CH_2OCH_2CH_2CH_3$
IV. $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2OH$
V. $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2C\ell$
VI. $CH_3CH_2CH_2CH(C\ell)CH_3$

A partir da análise dos compostos acima, pode-se afirmar que:

a) I é isômero funcional de V.
b) I e II são isômeros de cadeia.
c) III e IV são isômeros de posição.
d) V e VI são isômeros funcionais.
e) III e IV são isômeros de cadeia.

EXERCÍCIOS SELECIONADOS DO LIVRO

Faça os exercícios selecionados no caderno ou no próprio livro.

Página 150: Aplicando conhecimentos: exercício 5 e 6
Página 151: Consolidando saberes: exercícios 1,2,3 e 4
Página 152: Consolidando saberes: exercício 6,7 e 8.

Referência: Lumen, volume 5.
Obs. Gabaritos no próprio livro.

GABARITO E RESOLUÇÕES

1) Alternativa B.

Etanol e metoximetano possuem a mesma fórmula molecular, C_2H_6O, mas pertencem a funções diferentes:

etanol → álcool

metoximetano → éter

São, portanto, isômeros de função.

O etanol forma ligações de hidrogênio entre suas próprias moléculas; o metoximetano não possui H ligado diretamente ao O e, portanto, não forma esse tipo de interação entre suas próprias moléculas.

2) Pares de isômeros de função: I e V ; III e VII

I e V possuem fórmula C_2H_6O: I → álcool V → éter

III e VII possuem fórmula C_3H_6O: III → aldeído VII → cetona

3) Isômeros de cadeia: II e IV

II → butano

IV → 2-metilpropano

Mesma fórmula molecular, C_4H_{10}, com diferentes esqueletos carbônicos.

4) Isômeros de posição: VI e X

Correspondem ao but-1-eno e ao but-2-eno. A diferença está na posição da ligação dupla.

5) Par I: tautomeria aldo-enólica.

Há equilíbrio entre a forma enólica e a forma aldeídica: CH_2=CH–OH ⇌ CH_3–CHO

Par II: isomeria de compensação ou metameria.

Os compostos são éteres de mesma fórmula molecular, mas diferem na distribuição dos carbonos em torno do heteroátomo O.

6) Alternativa B.

Butanoato de etila: $C_6H_{12}O_2$

Ácido hexanoico: $C_6H_{12}O_2$

O primeiro é um éster e o segundo um ácido carboxílico. Portanto, são isômeros de função.

7) Alternativa A.

Butano e 2-metilpropano → cadeia.

Metoximetano e etanol → função.

2-clorobutano e 1-clorobutano → posição.

8) Alternativa C.

I. Verdadeira. A e B diferem pela posição da ligação dupla; C e D apresentam funções diferentes.

II. Verdadeira. As estruturas representadas apresentam carbono terciário.

III. Falsa. C e D possuem anel aromático; A e B não são aromáticos.

IV. Falsa. Há cadeias ramificadas.

V. Falsa. C apresenta função álcool, pois o OH não está diretamente ligado ao anel aromático; portanto, não é fenol.

9) Alternativa C. A afirmação não está correta.

I e II → isômeros de posição.

I e III → isômeros de cadeia, considerando cadeia aberta e cadeia fechada.

II e III também são classificados, nesse contexto, como isômeros de cadeia, e não de função.

II e IV → cadeia.

III e IV → cadeia.

10) Alternativa B.

I. Verdadeira. As duas estruturas não apresentam a mesma fórmula molecular; portanto, não são isômeros.

II. Falsa. As estruturas diferem pela posição da ligação dupla, não constituindo um par de tautômeros.

III. Verdadeira. Metoxibenzeno e álcool benzílico apresentam a mesma fórmula molecular, mas funções diferentes: éter e álcool.

IV. Falsa. O esqueleto carbônico permanece o mesmo e ocorre mudança da posição do grupo OH; trata-se de isomeria de posição, não de cadeia.

11) Equação balanceada: $6\ CO_2 + 6\ H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2$

Os dados fornecidos para o cálculo são 600 g de carboidrato, 700 mmHg e 10 °C.

A) Volume de O_2

$M(C_6H_{12}O_6) = 6(12) + 12(1) + 6(16)$

$M = 180$ g/mol

$n(C_6H_{12}O_6) = 600/180$

$n = 3{,}33$ mol

Pela equação:

1 mol $C_6H_{12}O_6$ → 6 mol O_2

3,33 mol → 20 mol O_2

T = 10 + 273 = 283 K

PV = nRT

V = nRT/P

V = (20 × 62,3 × 283)/700

V = 503,7 L

Resposta: aproximadamente 504 L de O_2.

B) Isomeria de função.

O carboidrato 1 apresenta grupo cetona, enquanto o carboidrato 2 apresenta grupo aldeído. Como possuem a mesma fórmula molecular, são isômeros de função.

C) Porcentagem de oxigênio

M($C_6H_{12}O_6$) = 180 g/mol

Massa de O = 6 × 16 = 96 g/mol

% O = (96/180) × 100

% O = 53,3%

Resposta: 53,3% de oxigênio em massa.

12) Alternativa B.

I → propan-1-ol.

II → propan-2-ol.

III → metoxietano.

I e II possuem a mesma função e diferem pela posição do OH → isomeria de posição.

I e III possuem a mesma fórmula molecular, mas são álcool e éter → isomeria de função.

13) Alternativa D.

I. Metoxibutano e etoxipropano são éteres de mesma fórmula molecular, mas diferem na distribuição dos carbonos em torno do oxigênio → isomeria de compensação ou metameria.

II. 3-metilbutan-2-ol e etóxi-isopropano apresentam, respectivamente, as funções álcool e éter → isomeria de função.

14) Alternativa B.

O ácido lático possui fórmula molecular $C_3H_6O_3$.

Na alternativa b:

primeiro composto → possui grupo cetona e fórmula $C_3H_6O_3$.

segundo composto → possui grupo éster e fórmula $C_3H_6O_3$.

Portanto, são, respectivamente, os isômeros cetona e éster solicitados.

15)

A) Isomeria de posição. No paracetamol e no composto 1, os grupos OH e acetamida ocupam posições diferentes no anel benzênico.

B) Fórmula molecular: $C_8H_9NO_2$

C) Funções orgânicas: fenol e amida

16) Álcool com menor número de respostas positivas: $CH_3(CH_2)_4OH$ ou $CH_3–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–OH$ pentan-1-ol.

Pela tabela, esse álcool apresenta resposta positiva para apenas um dos receptores.

Um possível isômero funcional de cadeia linear é o metoxibutano ou o etoxipropano

Ambos possuem fórmula molecular $C_5H_{12}O$.

17) Alternativa E.

A = 2-propanol

B = metoxietano

C = 1-propanol

Justificativa: A possui um único H ligado ao carbono secundário que contém o grupo OH.

A e C são isômeros de posição.

A e C são álcoois, enquanto B é éter; portanto, ambos são isômeros de função de B.

18) Alternativa B.

I = pentano → C_5H_{12}.

II = 2-metilbutano → C_5H_{12}.

Possuem a mesma fórmula molecular e esqueletos carbônicos diferentes.

As demais:

III e IV → éter e álcool, respectivamente; são isômeros de função, não de posição ou cadeia.

V e VI → diferem pela posição do Cℓ; são isômeros de posição, não de função.